Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

EEE889 - Eletromagnetismo Computacional

Raphael Henrique Braga Leivas

LISTA 1

Belo Horizonte
29 de março de 2026

SUMÁRIO

1 QUESTÃO 1 4
1.1 Item (a) 4
1.2 Item (b) 4
1.3 Item (c) 5
1.4 Item (d) 5
1.5 Item (e) 6
1.6 Item (f) 6
1.7 Item (g) 6
1.8 Item (h) 7
2 QUESTÃO 2 8
2.1 Item (a) 8
2.2 Item (b) 8
3 QUESTÃO 3 9
4 QUESTÃO 4 10
5 QUESTÃO 5 11
5.1 Campo $\mathbf{E}$ 11
5.2 Campo $\mathbf{B}$ 12
6 QUESTÃO 6 13
7 QUESTÃO 7 14
8 QUESTÃO 8 15
9 QUESTÃO 9 16

EQUAÇÕES ÚTEIS

As seguintes equações serão referenciadas várias vezes ao longo da lista, então são definidas aqui para facilitar as referências.

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{1}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \tag{2}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \tag{3}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{4}$$

1 QUESTÃO 1

1.1 Item (a)

$$\mathbf{u} = [u_x \quad u_y \quad u_z]$$

$$\nabla \times \mathbf{u} = \left[\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \quad \frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \quad \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y}\right]$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{u}) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y}\right)$$

$$= \frac{\partial^2 u_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u_y}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 u_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 u_z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 u_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 u_x}{\partial z \partial y}$$

Agrupando os termos que possuem o mesmo termo a ser derivado

$$= \frac{\partial^2 u_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 u_x}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 u_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 u_y}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 u_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u_z}{\partial y \partial x}$$

Assumindo que $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x}$, temos

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{u}) = 0 + 0 + 0 = 0$$

1.2 Item (b)

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{u}) = \nabla \cdot [\phi u_x \quad \phi u_y \quad \phi u_z]$$

$$= \frac{\partial \phi u_x}{\partial x} + \frac{\partial \phi u_y}{\partial y} + \frac{\partial \phi u_z}{\partial z}$$

Aplica a regra do produto da derivada

$$= \frac{\partial \phi}{\partial x} u_x + \frac{\partial u_x}{\partial x}\phi + \frac{\partial \phi}{\partial y} u_y + \frac{\partial u_y}{\partial y}\phi + \frac{\partial \phi}{\partial z} u_z + \frac{\partial u_z}{\partial z}\phi$$

$$= \phi\left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right) + \left[\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} \quad \frac{\partial \phi}{\partial z}\right] \cdot [u_x \quad u_y \quad u_z]$$

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{u}) = \phi\,(\nabla \cdot \mathbf{u}) + (\nabla \phi) \cdot \mathbf{u}$$

1.3 Item (c)

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = [u_y v_z - u_z v_y \quad u_z v_x - u_x v_z \quad u_x v_y - u_y v_x]$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{\partial}{\partial x}(u_y v_z - u_z v_y) + \frac{\partial}{\partial y}(u_z v_x - u_x v_z) + \frac{\partial}{\partial z}(u_x v_y - u_y v_x)$$

$$= \frac{\partial u_y v_z}{\partial x} - \frac{\partial u_z v_y}{\partial x} + \frac{\partial u_z v_x}{\partial y} - \frac{\partial u_x v_z}{\partial y} + \frac{\partial u_x v_y}{\partial z} - \frac{\partial u_y v_x}{\partial z}$$

Aplica a regra do produto da derivada

$$= \frac{\partial u_y}{\partial x} v_z + \frac{\partial v_z}{\partial x} u_x - \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} v_y + \frac{\partial v_y}{\partial x} u_z\right) + \frac{\partial u_z}{\partial y} v_x + \frac{\partial v_x}{\partial y} u_z -$$
$$\left(\frac{\partial u_x}{\partial y} v_z + \frac{\partial v_z}{\partial y} u_x\right) + \frac{\partial u_x}{\partial z} v_y + \frac{\partial v_y}{\partial z} u_x - \left(\frac{\partial u_y}{\partial z} v_x + \frac{\partial v_x}{\partial z} u_y\right)$$

Dúvida: o que significa o termo $\mathbf{v}\,(\nabla \times \mathbf{v})$? É o vetor $\mathbf{v}$ produto escalar com o rotacional?

1.4 Item (d)

$$\nabla \phi = \begin{bmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} & \frac{\partial \phi}{\partial z} \end{bmatrix}$$

$$\nabla \times \nabla \phi = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial z} & \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} \end{bmatrix}$$

Assumindo que $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x}$, temos

$$\nabla \times \nabla \phi = = [0 \quad 0 \quad 0] = \mathbf{0}$$

1.5 Item (e)

$$\nabla \times (\phi \mathbf{u}) = \left[\frac{\partial(\phi u_z)}{\partial y} - \frac{\partial(\phi u_y)}{\partial z} \quad \frac{\partial(\phi u_x)}{\partial z} - \frac{\partial(\phi u_z)}{\partial x} \quad \frac{\partial(\phi u_y)}{\partial x} - \frac{\partial(\phi u_x)}{\partial y} \right]$$

Aplica a regra do produto da derivada

$$= \left[u_z \frac{\partial \phi}{\partial y} + \phi \frac{\partial u_z}{\partial y} - u_y \frac{\partial \phi}{\partial z} - \phi \frac{\partial u_y}{\partial z} \quad u_x \frac{\partial \phi}{\partial z} + \phi \frac{\partial u_x}{\partial z} - u_z \frac{\partial \phi}{\partial x} - \phi \frac{\partial u_z}{\partial x} \quad u_y \frac{\partial \phi}{\partial x} + \phi \frac{\partial u_y}{\partial x} - u_x \frac{\partial \phi}{\partial y} - \phi \frac{\partial u_x}{\partial y} \right]$$

Coloca o ϕ em evidência e joga para fora do vetor

$$= \left[u_z \frac{\partial \phi}{\partial y} - u_y \frac{\partial \phi}{\partial z} \quad u_x \frac{\partial \phi}{\partial z} - u_z \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad u_y \frac{\partial \phi}{\partial x} - u_x \frac{\partial \phi}{\partial y} \right] + \phi \left[\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \quad \frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \quad \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right]$$

$$= \left[u_z \frac{\partial \phi}{\partial y} - u_y \frac{\partial \phi}{\partial z} \quad u_x \frac{\partial \phi}{\partial z} - u_z \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad u_y \frac{\partial \phi}{\partial x} - u_x \frac{\partial \phi}{\partial y} \right] + \phi(\nabla \times \mathbf{u})$$

A segunda parcela já foi. Falta a primeira. Reescreve como um produto vetorial simples.

$$= \left[\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} \right] \times [u_x \quad u_y \quad u_z] + \phi(\nabla \times \mathbf{u})$$

$$= \boxed{\phi(\nabla \times \mathbf{u}) + \nabla\phi \times \mathbf{u}}$$

1.6 Item (f)

Dúvida: o que significa o termo $\mathbf{u}^2$? É o produto escalar do vetor com ele mesmo?

1.7 Item (g)

$$\mathbf{b} \times \mathbf{c} = [b_y c_z - b_z c_y \quad b_z c_x - b_x c_z \quad b_x c_y - b_y c_x]$$

$$a \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = [a_x(b_y c_z - b_z c_y) + a_y(b_z c_x - b_x c_z) + a_z(b_x c_y - b_y c_x)]$$

$$= [a_x b_y c_z - a_x b_z c_y + a_y b_z c_x - a_y b_x c_z + a_z b_x c_y - a_z b_y c_x]$$

Aplica propriedade de comutatividade do produto para colocar parênteses em lugares diferentes

$$= [(a_x b_y)c_z - (a_x b_z)c_y + (a_y b_z)c_x - (a_y b_x)c_z + (a_z b_x)c_y - (a_z b_y)c_x]$$

Coloca o c em evidência

$$= [c_x(a_y b_z - a_z b_y) + c_y(a_z b_x - a_x b_z) + c_z(a_x b_y - a_y b_x)]$$

$$a \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = c \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

Mesma coisa se colocar o b em evidência nas comutações.

1.8 Item (h)

$$\mathbf{b} \times \mathbf{c} = [b_y c_z - b_z c_y \quad b_z c_x - b_x c_z \quad b_x c_y - b_y c_x]$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \Big[& b_x(a_x c_x + a_y c_y + a_z c_z) - c_x(a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z) \\
& b_y(a_x c_x + a_y c_y + a_z c_z) - c_y(a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z) \\
& b_z(a_x c_x + a_y c_y + a_z c_z) - c_z(a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z) \Big] \\
= \Big[& b_x(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - c_x(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \quad b_y(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - c_y(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \quad b_z(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - c_z(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \Big]
\end{aligned}$$

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}\,(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}\,(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$$

2 QUESTÃO 2

2.1 *Item (a)*

Pelo teorema do divergente, sabemos que

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F}\, d\Omega = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS$$

Seja $\mathbf{F} = f\nabla g$. Temos que

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot (f\nabla g)\, d\Omega = \int_{\partial\Omega} (f\nabla g) \cdot \mathbf{n}\, dS$$

mas sabemos também que

$$\nabla \cdot (f\nabla g) = f\nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g$$

Logo, substituindo,

$$\int_{\Omega} \left(f\nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g\right) d\Omega = \int_{\partial\Omega} f\frac{\partial g}{\partial n}\, dS$$

2.2 *Item (b)*

Troca f pro g na respota do Item (a)

$$\int_{\Omega} \left(g\nabla^2 f + \nabla g \cdot \nabla f\right) d\Omega = \int_{\partial\Omega} g\frac{\partial f}{\partial n}\, dS$$

Agora subtrai a equação do Item (a) da equação obtida

$$\int_{\Omega} \left(f\nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g\right) d\Omega - \int_{\Omega} \left(g\nabla^2 f + \nabla g \cdot \nabla f\right) d\Omega = \int_{\partial\Omega} f\frac{\partial g}{\partial n}\, dS - \int_{\partial\Omega} g\frac{\partial f}{\partial n}\, dS$$

$$\int_{\Omega} f\nabla^2 g - g\nabla^2 f d\Omega = \int_{\partial\Omega} f\frac{\partial g}{\partial n} - g\frac{\partial f}{\partial n}\, dS$$

3 QUESTÃO 3

A Lei de Gauss para o magnetismo (4) pode ser derivada diretamente da Lei de Faraday (1) tomando o divergente dos dois lados:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \cdot \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)$$

$$0 = -\frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{B})}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \text{const.}$$

Isso implica que $\nabla \cdot \mathbf{B}$ é constante no tempo. Se assumirmos que o campo magnético é zero em um tempo inicial, então $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \forall t$, obtendo a equação (4). Dessa forma, ela poderia ser considerada redundante, mas como ainda depende do valor inicial que permanece constante no tempo, ela é necessária como condição inicial.

4 QUESTÃO 4

Usando (2), tomamos o divergente nos dois lados

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$$

Divergente do rotacional é zero, e aplicando a propriedade distribuitiva do divergente sobre adição

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$$

Divergente é derivada espacial, que independe da derivada de tempo de $\mathbf{D}$

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{D})$$

Substituindo (3) na equação acima, obtemos a equação da conservação de carga:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$$

5 QUESTÃO 5

Seja V um cilindro de altura h que engloba a fronteira entre os meios 1 e 2, com as propriedades:

- Meio 1: ε_1, μ_1
- Meio 2: ε_2, μ_2

5.1 Campo $\mathbf{E}$

Usando a Lei de Gauss para a eletricidade na forma integral, temos:

$$\int_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \rho \, dV$$

Dividindo o cilindro em topo, base e lateral, temos

$$\int_{topo} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} + \int_{base} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} + \int_{lateral} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \rho \, dV$$

Fazendo $h \to 0$, obtemos:

$$\int_{topo} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} + \int_{base} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} + 0 = \rho_s \Delta S$$

onde ρ_s é a densidade de carga superficial na interface entre os meios.

$$\mathbf{D_2} \cdot \hat{\mathbf{n}} \Delta S - \mathbf{D_1} \cdot \hat{\mathbf{n}} \Delta S = \rho_s \Delta S$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D_2} - \mathbf{D_1}) = \rho_s$$

Se ambos os meios são um dielétrico, então $\rho_s = 0$ e

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D_2} - \mathbf{D_1}) = 0$$

Como queremos o campo $\mathbf{E}$,

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\varepsilon_2 \mathbf{E_2} - \varepsilon_1 \mathbf{E_1}) = 0$$

5.2 Campo $\mathbf{B}$

Segue a mesma ideia, usando a Lei de Gauss para o magnetismo na forma integral

$$\int_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$$

$$\int_{topo} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} + \int_{base} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} + \int_{lateral} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$$

Faz o $h \to 0$

$$\mathbf{B_2} \cdot \hat{\mathbf{n}} \Delta S - \mathbf{B_1} \cdot \hat{\mathbf{n}} \Delta S = 0$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B_2} - \mathbf{B_1}) = 0$$

6 QUESTÃO 6

No vácuo, temos

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \quad , \quad \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} \quad , \quad \rho = 0 \quad , \quad \mathbf{J} = 0$$

Em que as equações de Maxwell se reduzem para

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

Tomando o rotacional em ambos lados da última equação, temos

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times \left(-\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla \times \mathbf{H} \right)$$

Substituindo,

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{E} \right) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

que representa uma equação da onda com velocidade

$$v = \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

7 QUESTÃO 7

A partir da Lei de Ohm:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

Se $\sigma \to \infty$, então precisamos de $\mathbf{E} = 0$ dentro do condutor para que $\mathbf{J}$ seja finita. Logo, as cargas ficam todas na superfície externa do condutor, de modo que a corrente flui apenas na superfície.

Usando a condição de fronteira obtida na Questão 5, temos que a carga superficial ρ_s é dada pela carga que flui no condutor.

8 QUESTÃO 8

Definições dos potencias

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Substitui nas equações de Maxwell

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} &= \frac{\rho}{\varepsilon} \\
\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} &= 0 \\
\nabla \times -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} &= -\frac{\partial \nabla \times \mathbf{A}}{\partial t} \\
\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} &= \mu\mathbf{J} + \mu\varepsilon\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}
\end{aligned}$$

Dúvida: como avançar?

9 QUESTÃO 9

Vamos considerar o caso simples no vácuo

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \tag{9.1}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{9.2}$$

Expande os rotacionais, zerando as derivadas em z

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{bmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} & -\frac{\partial E_z}{\partial x} & \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial H_z}{\partial y} & -\frac{\partial H_z}{\partial x} & \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Igualando componente a componente, temos 6 equações:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_z}{\partial y} &= -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t} \\ -\frac{\partial E_z}{\partial x} &= -\mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} &= -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial H_z}{\partial y} &= \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} \\ -\frac{\partial H_z}{\partial x} &= \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} \\ \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} &= \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} \end{aligned}$$

No modo TE, fazemos $E_z = 0$,

$$
\begin{aligned}
0 &= -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t} \\
0 &= -\mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \\
\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} &= -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \\
\frac{\partial H_z}{\partial y} &= \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} \\
-\frac{\partial H_z}{\partial x} &= \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} \\
\frac{\partial H_y}{\partial x} &= \frac{\partial H_x}{\partial y}
\end{aligned}
$$

Substituindo as equações,

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} &= -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \\
\frac{\partial H_z}{\partial y} &= \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} \\
-\frac{\partial H_z}{\partial x} &= \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t}
\end{aligned}
$$

Dependendo apenas de:

$$(H_z, E_x, E_y)$$

Mesma ideia para o TM, fazendo $H_z = 0$.